

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102049

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

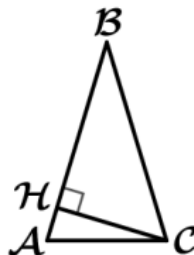
Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad \sin(\alpha+\beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \cos(\alpha+\beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. В треугольнике ABC $AB=BC$, $AC=24$, высота CH равна 18. Найдите синус угла ACB. (1 балл)



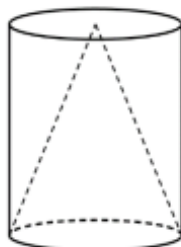
Ответ:

2. Даны векторы $a(2; 0)$ и $b(1;$

- 4). Найдите длину вектора $a+3b$. (1 балл)

Ответ:

3. Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём цилиндра равен 12. Найдите объём конуса. (1 балл)



Ответ:

4. В среднем из 1200 садовых насосов, поступивших в продажу, 24 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает. (1 балл)

Ответ:

5. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос на тему «Площадь», равна 0,45. Вероятность того, что это вопрос на тему «Углы», равна 0,45. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем. (1 балл)

Ответ:

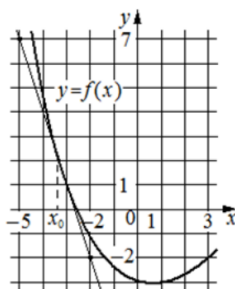
6. Найдите корень уравнения: $6^{1+3x} = 36^{2x}$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $6\sin 108^\circ / (\cos 54^\circ \cdot \cos 36^\circ)$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 . (1 балл)



Ответ:

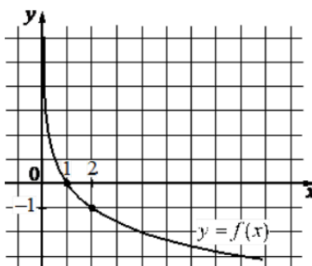
9. Зависимость объёма спроса q (единиц в месяц) на продукцию предприятия-монополиста от цены p (тыс. руб.) задаётся формулой $q = 60 - 5p$. Выручка предприятия за месяц r (тыс. руб.) вычисляется по формуле $r(p) = q \cdot p$. Определите наибольшую цену p , при которой месячная выручка $r(p)$ составит не менее 100 тыс. руб. Ответ приведите в тыс. руб. (1 балл)

Ответ:

10. (ОБЗ) Имеется два сосуда. Первый содержит 60 кг, а второй - 20 кг раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 30% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 45% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = \log_a x$. Найдите значение $f(8)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 484)/x$ на отрезке $[2; 33]$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	0,75	1
2	13	1
3	4	1
4	0.98	1
5	0.9	1
6	1	1
7	12	1
8	-3	1
9	10	1
10	9	1
11	-3	1
12	44	1
Максимальный балл:		12